

Dynamique numérique des solides et des structures

Matrices de masse (séance n° 9)

Prof. Th. Gmür

EPFL-STI-IGM-LMAF, ME C1 401, téléphone : 32924,
messagerie électronique : thomas.gmuer@epfl.ch

Problèmes liés à la construction de la matrice de masse

- Rappel de l'expression de la matrice de masse

$${}^e\mathbf{M} = \int_{{}^e\Omega} {}^e\rho {}^e\mathbf{H}^T {}^e\mathbf{H} d\Omega$$

${}^e\rho$ masse volumique de l'élément fini ${}^e\Omega$

${}^e\mathbf{H}$ matrice des fonctions de base

- Problèmes liés au calcul de la matrice de masse
 - Type d'intégration numérique
 - Structure de la matrice de masse



Type d'intégration numérique

- Intégration de la matrice de masse

$$\begin{aligned}
 {}^e\mathbf{M} &= \int_{{}^e\Omega} {}^e\rho {}^e\mathbf{H}^T {}^e\mathbf{H} d\Omega & {}^ej & \text{jacobien de la transformation} \\
 & & {}^a\mathbf{H} & \text{matrice des fonctions de base de } {}^a\Omega \\
 &= \int_{{}^a\Omega} {}^e\rho {}^a\mathbf{H}^T {}^a\mathbf{H} {}^ej {}^ad\Omega \rightarrow \text{intégration numérique}
 \end{aligned}$$

- Intégration numérique exacte ~~ou réduite ?~~



Principe de conservation
de la masse

→ intégration exacte



$$\omega \div \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Rigidité surestimée dans
le modèle déplacement

→ intégration réduite
ou sélective de ${}^e\mathbf{K}$

Masse conservée

→ intégration exacte
de ${}^e\mathbf{M}$



Structure de la matrice de masse

- Matrice de masse cohérente avec le modèle déplacement

$${}^e\mathbf{M} = \int_{{}^a\Omega} {}^e\rho {}^a\mathbf{H}^T {}^a\mathbf{H} {}^ej {}^ad\Omega$$

Masses cohérentes,
réparties ou consistantes

→ matrices pleines
(bande pour $\mathbf{M}$)



matrices diagonales
ou concentrées



Structure modifiée de la
matrice : concentration de la
masse et non diagonalisation



Réduction du stockage



Diminution des coûts de calcul
(construction des matrices et
résolution modale et temporelle)



Perte de la monotonie
de convergence



Perte de précision



Risque de masses
négatives



Structure de la matrice de masse

- Méthodes de concentration de la masse
 - Méthodes de discrétisation directe (répartition nodale de la masse)
 - ⊕ Simplicité
 - ⊖ Mauvaise adaptation aux éléments d'ordre élevé ou à géométrie complexe
 - Méthodes basées sur une intégration numérique spéciale (méthode d'intégration de Lobatto par exemple)
 - ⊕ Optimalité en convergence
 - ⊖ Risque de masses nulles, voire négatives
 - Méthodes basées sur la conservation de la masse totale
 - ⊕ Simplicité
 - ⊖ Risque de masses nulles, voire négatives, mais difficulté contournable
-  Méthodes privilégiées



Méthodes de concentration basées sur la masse totale

- Méthode de sommation simple des colonnes (ou lignes) de la matrice de masse élémentaire

$${}^e\mathbf{M} = \int_{{}^a\Omega} {}^e\rho {}^a\mathbf{H}^T {}^a\mathbf{H} {}^ej {}^ad\Omega$$

$$= \int_{{}^a\Omega} {}^e\rho \begin{bmatrix} {}^a\mathbf{H}_1^T \\ \vdots \\ {}^a\mathbf{H}_i^T \\ \vdots \\ {}^a\mathbf{H}_{ep}^T \end{bmatrix} [{}^a\mathbf{H}_1, \dots, {}^a\mathbf{H}_j, \dots, {}^a\mathbf{H}_{ep}] {}^ej {}^ad\Omega$$



Méthodes de concentration basées sur la masse totale

- Méthode de sommation simple des colonnes (ou lignes) de la matrice de masse élémentaire (*suite*)

$${}^e\mathbf{M} = \int_{{}^a\Omega} {}^e\rho \begin{bmatrix} {}^a\mathbf{H}_1^T {}^a\mathbf{H}_1 & {}^a\mathbf{H}_1^T {}^a\mathbf{H}_2 & \dots \\ {}^a\mathbf{H}_2^T {}^a\mathbf{H}_1 & \dots & \\ \dots & \dots & \\ & {}^a\mathbf{H}_i^T {}^a\mathbf{H}_j & \dots \\ & \dots & \dots \end{bmatrix} {}^ej {}^ad\Omega$$

$${}^e\mathbf{M}_{ij} = \int_{{}^a\Omega} {}^e\rho {}^a\mathbf{H}_i^T {}^a\mathbf{H}_j {}^ej {}^ad\Omega$$

$$\rightarrow {}^e\mathbf{M}_i = \sum_{j=1}^{e_p} \int_{{}^a\Omega} {}^e\rho {}^a\mathbf{H}_i^T {}^a\mathbf{H}_j {}^ej {}^ad\Omega$$



Sommation des
blocs j (colonnes)
ou i (lignes)



Méthodes de concentration basées sur la masse totale

- Méthode de sommation simple des colonnes (ou lignes) de la matrice de masse élémentaire (*suite*)

$${}^e\mathbf{M}_i = \sum_{j=1}^{e_p} \int_{{}^a\Omega} {}^e\rho {}^a\mathbf{H}_i^T {}^a\mathbf{H}_j {}^e j {}^a d\Omega$$



Eléments finis
solides 3D

$$= \int_{{}^a\Omega} {}^e\rho {}^a\mathbf{H}_i^T \left(\sum_{j=1}^{e_p} {}^a\mathbf{H}_j \right) {}^e j {}^a d\Omega \quad {}^a\mathbf{H}_j = \begin{bmatrix} {}^a h_j & 0 & 0 \\ 0 & {}^a h_j & 0 \\ 0 & 0 & {}^a h_j \end{bmatrix} = \mathbf{I}_{3 \times 3} {}^a h_j$$

$$= \int_{{}^a\Omega} {}^e\rho {}^a\mathbf{H}_i^T \left(\sum_{j=1}^{e_p} {}^a h_j \right) {}^e j {}^a d\Omega$$

= 1



Critère de
déplacement
rigide



Méthodes de concentration basées sur la masse totale

- Méthode de sommation simple des colonnes (ou lignes) de la matrice de masse élémentaire (*suite*)

$${}^e\mathbf{M}_i = \int_{{}^a\Omega} {}^e\rho {}^a\mathbf{H}_i^T \left(\sum_{j=1}^{{}^ep} {}^ah_j \right) {}^ej {}^ad\Omega$$

= 1



Masse totale par
sommation
additionnelle sur i

$$= \int_{{}^a\Omega} {}^e\rho {}^a\mathbf{H}_i {}^ej {}^ad\Omega = \mathbf{I}_{3 \times 3} \int_{{}^a\Omega} {}^e\rho {}^ah_i {}^ej {}^ad\Omega$$

$$\rightarrow {}^e\mathbf{M} = \int_{{}^a\Omega} {}^e\rho \text{diag}({}^ah_1, {}^ah_1, {}^ah_1, {}^ah_2, \dots, {}^ah_{ep}, {}^ah_{ep}) {}^ej {}^ad\Omega$$



Valable pour les
éléments finis
solides 3D



Méthodes de concentration basées sur la masse totale

- Méthode de sommation simple des colonnes (ou lignes) de la matrice de masse élémentaire (*suite*)



Cas particulier
des coques

$${}^a\mathbf{H}_i = \begin{bmatrix} {}^a h_i & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \xi_3 e_{t_3}^i {}^a h_i e_{v_{21}}^i & \frac{1}{2} \xi_3 e_{t_3}^i {}^a h_i e_{v_{11}}^i \\ 0 & {}^a h_i & 0 & -\frac{1}{2} \xi_3 e_{t_3}^i {}^a h_i e_{v_{22}}^i & \frac{1}{2} \xi_3 e_{t_3}^i {}^a h_i e_{v_{12}}^i \\ 0 & 0 & {}^a h_i & -\frac{1}{2} \xi_3 e_{t_3}^i {}^a h_i e_{v_{23}}^i & \frac{1}{2} \xi_3 e_{t_3}^i {}^a h_i e_{v_{13}}^i \end{bmatrix}$$



Sommation uniquement des
composantes semblables



Masse totale
conservée



Méthodes de concentration basées sur la masse totale

- Avantage et inconvénients de la méthode de sommation simple des colonnes (ou lignes) de la matrice de masse élémentaire

- ⊕ Simplicité
- ⊖ Traitement spécial des coques (termes croisés et inertiels)
- ⊖ Risque de termes nuls ou négatifs

Elément de barre de longueur ℓ , de section A et de masse volumique ρ

Exemple (fictif) 1D : ${}^e\mathbf{M} = \frac{\rho A \ell}{4} \begin{bmatrix} 2 & 2 & -5 \\ 2 & 4 & 1 \\ -5 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} \rightarrow {}^e\mathbf{M}_d &= \frac{\rho A \ell}{4} \text{diag}(2+2-5, 2+4+1, -5+1+2) \\ &= \frac{\rho A \ell}{4} \text{diag}(-1, 7, -2) \end{aligned}$$



Masse totale correcte



Méthodes de concentration basées sur la masse totale

- Méthode de diagonalisation pondérée de la matrice de masse élémentaire



Somme de
toutes les lignes
et colonnes

Masse totale

$$\int_{\Omega} e \rho e_j^a d\Omega$$

$${}^e\mathbf{M}_i = \int_{\Omega} e \rho {}^a\mathbf{H}_i^T {}^a\mathbf{H}_i e_j^a d\Omega$$

Bloc diagonal ${}^e\mathbf{M}_{ii}$
de la masse répartie

$$\mathbf{e}_k^T \left(\sum_{i=1}^{e_p} \int_{\Omega} e \rho {}^a\mathbf{H}_i^T {}^a\mathbf{H}_i e_j^a d\Omega \right) \mathbf{e}_k$$

Somme des blocs diagonaux

$\mathbf{e}_k$ ($k=1, 2, \dots, e_n$) vecteur
unitaire dans la direction k

e_n nombre de degrés
de liberté par nœud



Toujours positif

$$\int_{\Omega} e \rho ({}^a h_i)^2 e_j d\Omega$$



Méthodes de concentration basées sur la masse totale

- Méthode de diagonalisation pondérée de la matrice de masse élémentaire (*suite*)

$${}^e\mathbf{M}_i = \int_{{}^a\Omega} e\rho {}^a\mathbf{H}_i^T {}^a\mathbf{H}_i e_j {}^a d\Omega$$

($k=1, 2, \dots, {}^en$)

$$\int_{{}^a\Omega} e\rho e_j {}^a d\Omega$$

$$\mathbf{e}_k^T \left(\sum_{i=1}^{{}^ep} \int_{{}^a\Omega} e\rho {}^a\mathbf{H}_i^T {}^a\mathbf{H}_i e_j {}^a d\Omega \right) \mathbf{e}_k$$

Exemple (fictif) 1D : de la barre

$${}^e\mathbf{M} = \frac{\rho A \ell}{4} \begin{bmatrix} 2 & 2 & -5 \\ 2 & 4 & 1 \\ -5 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

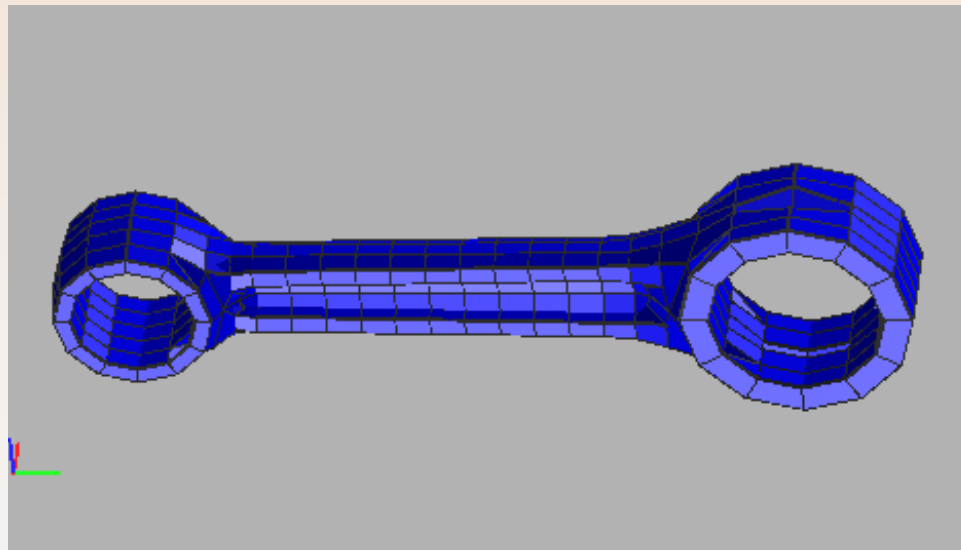
$$\rightarrow {}^e\mathbf{M}_d = \frac{\rho A \ell}{4} \text{diag}(2, 4, 2) = \frac{\rho A \ell}{4} \text{diag}(1, 2, 1)$$



Type de matrice de masse

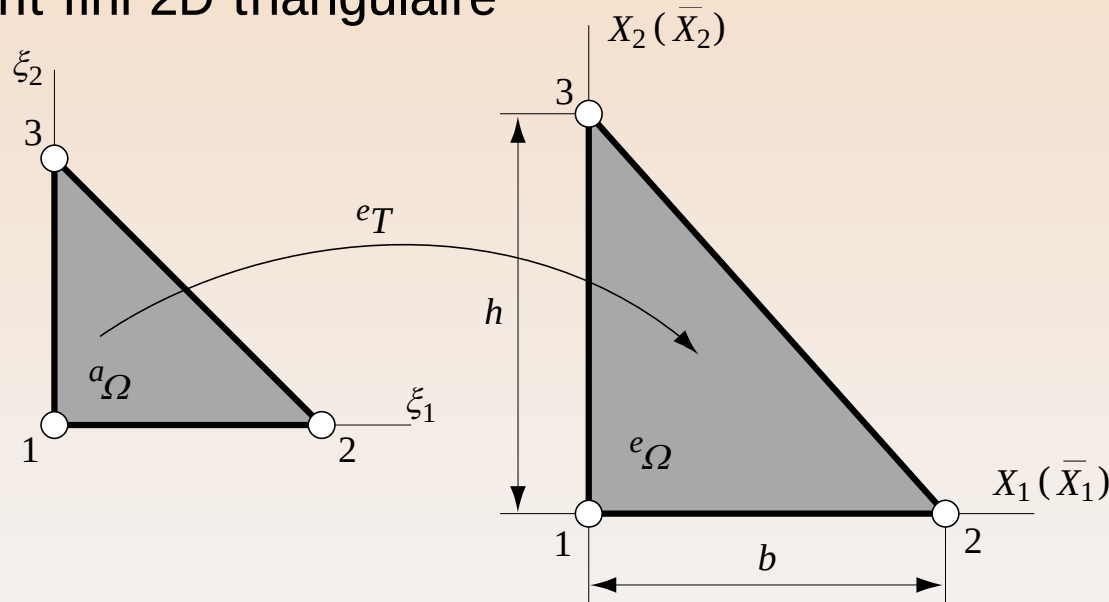
- Démonstration Mafe #1

Bielle de moteur deux-temps
(t320biel sous mafe_old avec solvexx)



Exercice : matrice de masse d'un élément fini 2D

- Elément fini 2D triangulaire



Triangle rectangle 2D de base b et hauteur h

- Exercice : déterminer la matrice de masse cohérente de l'élément fini

